# GX10 Support Kit — руководство оператора

Автономный ИИ-агент техподдержки для полевой workstation

Версия 1.1 · 4 октября 2026

## Содержание


**1 О чём это руководство** **2**

**2 Состав комплекта** **2**

**3 Перед выездом: контрольный список** **2**

**4 Пароли** **3**

**5 Включение GX10** **3**

**6 Подключение к workstation** **3**
6.1 Три сетевых ситуации . . . 3
6.2 Прямой кабель . . . 4

**7 Как открыть интерфейс агента** **4**
7.1 Способ 1 — монитор и клавиатура на GX10 (основной) . . . 4
7.2 Способ 2 — ноутбук или телефон по Wi-Fi . . . 5
7.3 Способ 3 — текстовый режим из консоли workstation . . . 5

**8 Работа с агентом** **5**
8.1 Экран . . . 5
8.2 Как ставить задачу . . . 5
8.3 Карточка подтверждения . . . 5
8.4 Два режима модели . . . 6
8.5 Документация . . . 6
8.6 Журнал . . . 6

**9 Типовые сценарии** **6**
9.1 Сервис не стартует . . . 6
9.2 Нет сети на workstation . . . 6
9.3 Установить или обновить пакет без интернета . . . 7
9.4 Проблемы с GPU . . . 7
9.5 Доработка настроек или кода . . . 7

**10 Если что-то не работает** **7**

**11 Справочник** **7**
11.1 Команды на GX10 . . . 7
11.2 Адреса и порты . . . 8
11.3 Файлы на GX10 . . . 8

**12 Приложение А. Регистрация workstation** **8**

**13 Приложение Б. Сетевой порт workstation для прямого кабеля** **9**

**14 Приложение В. Что внутри GX10 (для справки)** **9**

# 1 О чём это руководство

Workstation (системный блок, Ubuntu Server 24.04, два GPU) уезжает в поле, где нет сети и нет инженера. Вместе с ней едет **ASUS Ascent GX10** — компактный компьютер с локальной языковой моделью и агентом техподдержки. Агент подключается к workstation по кабелю, читает её логи и конфигурацию, объясняет, что сломалось, и чинит или дорабатывает систему — **каждое изменение только после вашего подтверждения**.

Руководство рассчитано на оператора без глубоких знаний Linux. Всё, что нужно вводить руками, выделено так: `support-ctl status`.

Чего агент **не** делает: не выходит в интернет (его нет), не скачивает пакеты из сети, не меняет ничего без вашего «Разрешить».

Комплект рассчитан на работу **в любой сети и без сети**: всё, что нужно агенту, живёт внутри GX10, а workstation он находит по имени и MAC-адресу, а не по IP, который в поле будет другим.

# 2 Состав комплекта

| № | Предмет | Зачем |
|---|---|---|
| 1 | ASUS Ascent GX10 | сам агент и языковая модель |
| 2 | Адаптер питания 240 Вт (USB-C, 48 В) | питание GX10; обычная розетка 220 В |
| 3 | Кабель Ethernet RJ45 (патч-корд, любой категории ≥ 5e, до 100 м) | связь GX10 ↔ workstation |
| 4 | Кабель HDMI + монитор, USB-клавиатура и мышь — **или** ноутбук/телефон с Wi-Fi | чтобы видеть и управлять агентом |
| 5 | Лист с паролями (раздел «Пароли») | вход в GX10 и в интерфейс агента |
| 6 | Флешка с обновлениями/пакетами (по необходимости) | установка ПО на workstation без интернета |

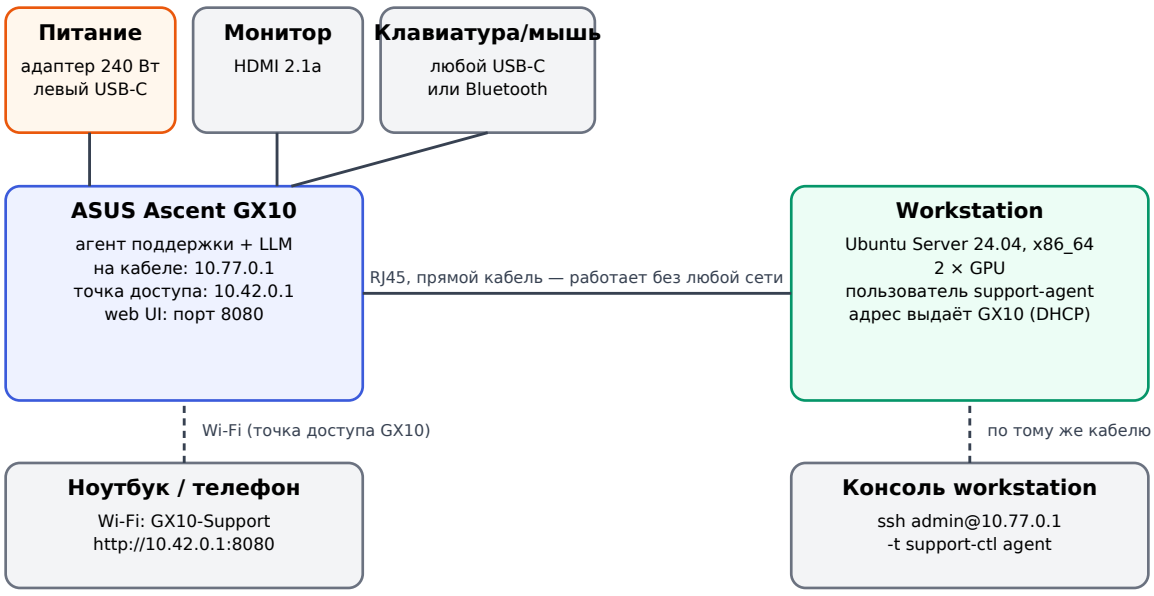



Рис. 1: Схема подключения

# 3 Перед выездом: контрольный список

Проверяется в офисе, где есть сеть и время. В поле исправить это будет сложно.

1. **GX10 загружается и стек «зелёный».** Включите GX10, войдите, в терминале: `support-ctl status`. Должно быть: `llm@fast: active`, `serving: fast`, в «Targets» есть `ws`.
2. **Workstation зарегистрирована.** На GX10: `support-ctl target test ws` → строки `ok: <имя workstation>` и `sudo: ok`. Если нет — раздел «Регистрация workstation».
3. **Прямой кабель проверен.** Соедините GX10 и workstation кабелем **без** роутера, подождите 30 с, `support-ctl net peers` должен показать workstation. Повторите `support-ctl target test ws`.
4. **Документация загружена.** `support-ctl docs status` показывает ваши файлы (не только README). Чем полнее описана workstation, тем точнее агент.
5. **Пароли записаны** (раздел «Пароли»), лист в комплекте.
6. **Точка доступа проверена и включён автозапуск**, если в поле будете работать с ноутбука: `support-ctl net hotspot on`, подключиться, открыть `http://10.42.0.1:8080`, затем `support-ctl net hotspot off` и `support-ctl net hotspot auto on`.
7. **Нужные пакеты заранее на флешке**, если известно, что в поле понадобится что-то ставить (`.deb` для amd64 с зависимостями). Агент не скачает их из интернета.

# 4 Пароли

Заполните от руки и храните вместе с комплектом. В электронном виде пароли лежат на GX10 в `/etc/support/` (только для root).

| Что | Логин | Пароль | Где используется |
|---|---|---|---|
| GX10, вход в систему | `admin` | _____ | экран входа, `sudo` |
| Интерфейс агента (web) | `support` | _____ | `http://…:8080`; сменить: `support-ctl web НОВЫЙ` |
| Точка доступа Wi-Fi | сеть `GX10-Support` | _____ | печатается командой `support-ctl net hotspot on` |
| Workstation, ваш пользователь | _____ | _____ | нужен один раз при регистрации |

# 5 Включение GX10

1. Подключите адаптер питания в **левый USB-C на задней панели** (это единственный порт с приёмом питания; остальные три USB-C — для периферии). Адаптер — в розетку.
2. Подключите монитор к **HDMI**, клавиатуру и мышь — к любому USB-C (через переходник, если они USB-A). Если работаете с ноутбука — монитор не нужен, см. раздел «Способ 2».
3. Нажмите **кнопку питания на передней панели**. Загрузка ~1 минута, появится экран входа.
4. Войдите как `admin`. Откроется обычный рабочий стол (GNOME).
5. **Подождите ещё 5–6 минут**: языковая модель загружается в память автоматически. Готовность проверяется в терминале (`Ctrl+Alt+T`):

```
support-ctl status
```

Готово, когда строка `llm@fast: active` и `serving: fast`. Пока модель грузится, интерфейс агента покажет «LLM offline» — это нормально.

Выключение: меню питания в правом верхнем углу → «Выключить», либо в терминале `sudo poweroff`. Не выдёргивайте питание во время работы агента.

# 6 Подключение к workstation

## 6.1 Три сетевых ситуации

| Ситуация | Как соединить | Адрес GX10 | Как GX10 находит workstation |
|---|---|---|---|
| **Нет сети вообще** (основной полевой случай) | прямой кабель RJ45 GX10 ↔ workstation | `10.77.0.1` на кабеле, `10.42.0.1` на своей Wi-Fi-точке | сам выдаёт ей адрес по DHCP и видит её по имени/MAC |
| **Чужая локальная сеть** (на объекте есть роутер) | обе машины в роутер **или** всё равно прямым кабелем | выдаст роутер; узнать: `support-ctl status` | по имени (`имя.local`) или по MAC в этой сети |
| **Офис** | как привыкли | из офисной сети | по имени |

Прямой кабель работает во всех трёх случаях и не зависит от чужой сети — **в поле используйте его**. Чужую сеть подключайте только если нужен её ресурс (например, принтер или общий диск).

Адреса в поле меняются, но вам не нужно их знать: интерфейс агента открывается по `localhost` на самом GX10 или по `10.42.0.1` через его точку доступа, а workstation агент находит сам. Если всё же нужен текущий адрес GX10 — `support-ctl status` печатает все ссылки на интерфейс.

## 6.2 Прямой кабель

Один кабель RJ45: порт **10G LAN** на задней панели GX10 (единственный RJ45, не путать с двумя широкими QSFP-портами) ↔ сетевой порт workstation, который настроен на DHCP (обычно — тот же, которым она подключалась к сети в офисе).

Что происходит автоматически:

- GX10 ~20 с пытается найти в кабеле «обычную сеть»; не находит — переключается в режим **direct**: сам становится DHCP-сервером с адресом `10.77.0.1`.
- Workstation получает адрес `10.77.0.x`.

Проверка (терминал GX10):

```
support-ctl net status
support-ctl net peers
support-ctl target test ws
```

Ожидаемо: `profile: direct`, в peers — адрес и имя workstation, в test — `ok` и `sudo: ok`.

`target test` сам ищет workstation в таком порядке: по имени (`имя.local`), по MAC среди выданных DHCP-адресов, по MAC в таблице соседей (включая IPv6 link-local, если DHCP на workstation выключен), по последнему удачному адресу. Строка `resolved: …` показывает, что нашлось. Если workstation переименовали или заменили сетевую карту — зарегистрируйте заново:

```
support-ctl target add ws ВАШ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@10.77.0.XX
```

(спросит пароль вашего пользователя на workstation; адрес подсмотреть в `net peers`).

Если workstation не появляется в `net peers` через минуту — раздел «Если что-то не работает → Workstation не видна».

Порядок включения не важен: можно включить обе машины и потом соединить кабелем.

# 7 Как открыть интерфейс агента

## 7.1 Способ 1 — монитор и клавиатура на GX10 (основной)

Откройте браузер (Firefox на панели слева) и перейдите на

```
http://localhost:8080
```

Логин `support`, пароль из таблицы.

### 7.2 Способ 2 — ноутбук или телефон по Wi-Fi

В терминале GX10 (или заранее, перед выездом):

```
support-ctl net hotspot on
```

Команда напечатает имя сети `GX10-Support` и пароль. Подключите ноутбук/телефон к этой сети и откройте `http://10.42.0.1:8080` (или `http://gx10-8409.local:8080`). Выключить: `support-ctl net hotspot off`.

Чтобы в поле не подключать монитор ради одной команды, **перед выездом** включите автозапуск: `support-ctl net hotspot auto on`. Тогда при загрузке, если рядом нет известной Wi-Fi-сети (офисной), GX10 сам поднимет точку доступа; в офисе он по-прежнему подключится к офисному Wi-Fi. Отключить автозапуск: `support-ctl net hotspot auto off`.

### 7.3 Способ 3 — текстовый режим из консоли workstation

Если под рукой только клавиатура workstation (без графики), с неё по тому же кабелю:

```
ssh admin@10.77.0.1 -t support-ctl agent
```

Откроется текстовый интерфейс агента. Подтверждения здесь — клавишами, подсказки на экране. Выход: `Ctrl+C` дважды или `/exit`.

## 8 Работа с агентом

### 8.1 Экран

- **Слева:** состояние LLM (`online`/`offline`), зарегистрированные цели (`ws`), объём документации, список сессий, журнал действий.
- **Посередине:** диалог. Вызовы инструментов свёрнуты в серые строки — щёлкните, чтобы увидеть команду и её вывод. «рассуждение» — внутренние размышления модели, можно не читать.
- **Внизу:** поле ввода. `Enter` — отправить, `Shift+Enter` — новая строка. Кнопка **Стоп** прерывает агента.

Начинайте каждую новую задачу с кнопки **«+ новая»** — так агент не путает контексты.

### 8.2 Как ставить задачу

Пишите по-русски, как коллеге-инженеру. Хорошая задача содержит: что наблюдаете, когда началось, что уже пробовали.

Примеры:

- «Сервис `inference` не стартует после перезагрузки. Найди причину и предложи исправление.»
- «Проверь состояние обеих видеокарт и драйвера, есть ли ошибки в логах за сегодня.»
- «Диск заполнен. Найди, что занимает место, и освободи минимум 20 ГБ, не трогая данные в `/data`.»
- «По инструкции из документации настрой ротацию логов для сервиса `collector`.»
- «В скрипте `/opt/app/run.sh` после обновления не задаётся переменная `CUDA_VISIBLE_DEVICES`. Исправь, чтобы использовались обе карты.»
- «Сделай полный отчёт о состоянии workstation: железо, диски, сеть, сервисы, ошибки.»

Агент сначала **читает** (это разрешено без вопросов), потом объясняет, что нашёл, и предлагает изменение.

### 8.3 Карточка подтверждения

Перед каждым изменением появляется оранжевая карточка: цель (`ws`), точная команда или файл, причина от агента. Три кнопки:

| Кнопка | Что делает | Когда нажимать |
|---|---|---|
| **Разрешить** | выполнить один раз | понимаете, что произойдёт |
| **Разрешить и не спрашивать** | больше не спрашивать для таких же команд в этой сессии | только для безобидных повторяющихся действий |
| **Отклонить** | не выполнять; агент получит отказ и предложит другое | не понимаете команду или она опасна |

Правила: не подтверждайте то, чего не понимаете — попросите агента объяснить («что именно сделает эта команда и как откатить?»). Для `rm -rf`, форматирования дисков, отключения сети или SSH — всегда «Отклонить» и уточнение. Перед правкой файла агент сам делает копию `имя.bak-ДАТА` рядом — об откате можно попросить его же.

### 8.4 Два режима модели

| Режим | Модель | Когда |
|---|---|---|
| `fast` (по умолчанию) | Qwen3.6-35B, ~95 слов/с | 90 % задач: диагностика, правки, настройка |
| `deep` | Nemotron 3 Super 120B, медленнее в ~4 раза | запутанная проблема, где `fast` ходит по кругу |

Переключение в терминале GX10: `support-ctl model deep` (загрузка ~7 минут, интерфейс в это время покажет `offline`), обратно — `support-ctl model fast`. Одновременно работает только один режим.

### 8.5 Документация

Агент знает о workstation то, что лежит в папке `/opt/support/workspace/docs/` (файлы `.md`). После добавления файлов: `support-ctl docs reload` и **новая сессия**. Если агент противоречит документации — он доверяет тому, что видит на машине, и сообщит о расхождении.

### 8.6 Журнал

Все действия агента на workstation — в журнале слева и в файле `/var/log/support/audit.jsonl` на GX10: время, команда, причина, результат. Попытки выполнить изменяющую команду через инструмент только для чтения отмечены как «rejected» — это нормальная работа защиты.

## 9 Типовые сценарии

### 9.1 Сервис не стартует

Задача агенту: «Сервис X не запускается, разберись». Агент прочитает `systemctl status`, журнал, конфигурацию. Типичный исход — правка конфигурации (карточка `write_file`, в ней виден diff) и перезапуск (`run_change systemctl restart X`). Подтвердите обе, затем попросите: «проверь, что сервис работает и в логах нет ошибок».

### 9.2 Нет сети на workstation

Пока workstation на прямом кабеле с GX10, её «боевая» сеть всё равно может быть сломана. Агент видит `netplan`, `ip`, `resolvectl`. Осторожно с подтверждениями `netplan apply`: если агент меняет интерфейс, через который он сам подключён, связь прервётся. Попросите его явно: «не трогай интерфейс, через который ты подключён».

### 9.3 Установить или обновить пакет без интернета

`apt install` в поле не сработает — скажите агенту об этом сразу: «интернета нет, пакеты только с флешки». Вставьте флешку в workstation (или в GX10 — тогда агент перенесёт файл сам через `write_file` только для текстовых файлов; бинарные `.deb` лучше класть на workstation). Задача: «установи `/media/usb/pkg.deb` вместе с зависимостями из той же папки».

### 9.4 Проблемы с GPU

«Проверь обе видеокарты: `nvidia-smi`, версия драйвера против версии модуля ядра, ошибки Xid в `dmesg`». Частые причины после обновлений — несовпадение версий драйвера и ядра; агент предложит либо переустановку из кэша apt, либо откат ядра через GRUB. Перезагрузку он запросит отдельной карточкой (`reboot_and_wait`) и дождётся возврата.

### 9.5 Доработка настроек или кода

«Добавь в `/etc/app/config.yaml` параметр … согласно документации, раздел …». Агент покажет diff в карточке. Для кода: «исправь скрипт так, чтобы …; покажи diff; запусти проверку синтаксиса». Тесты запускает он же — через `run_change`, если тест что-то пишет на диск.

## 10 Если что-то не работает

| Симптом | Что проверить | Что сделать |
|---|---|---|
| В интерфейсе «LLM offline» дольше 7 минут после включения | `support-ctl status`; `journalctl -u llm@fast -n 50` | `sudo systemctl restart llm@fast`, подождать 6 минут. Если deep был включён — `support-ctl model fast` |
| Страница `:8080` не открывается | `systemctl status support-ui support-opencode` | `support-ctl web` (перезапустит оба сервиса; пароль не меняет) |
| Забыт пароль web | — | `support-ctl web НОВЫЙ_ПАРОЛЬ` |
| Workstation не видна (`net peers` пусто) | индикаторы на портах горят? `support-ctl net status` → `profile: direct`? | переткнуть кабель; если профиль `lan` — `support-ctl net direct`; на workstation убедиться, что порт настроен на DHCP (см. Приложение Б) |
| Workstation видна в `net peers`, но `target test ws` не находит её | MAC в peers совпадает с `MAC=` в `/opt/support/targets/ws.env`? | другая сетевая карта/машина — `support-ctl target add ws ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕС` |
| `target test` — «REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED» | workstation переустановили | на GX10: `ssh-keygen -R ws`, затем `target test ws` |
| `sudo: MISSING` в `target test` | на workstation удалили `/etc/sudoers.d/90-support-agent` | повторить регистрацию (`target add`) |
| Агент «думает» бесконечно | нажать **Стоп** | переформулировать задачу короче; новая сессия |
| Агент отвечает не по делу / путает машину | открыта старая сессия? | «+ новая», сначала «собери факты о ws» |
| Точка доступа не появляется | `nmcli con show --active` | `support-ctl net hotspot off`, затем `on` |
| GX10 не загружается | — | восстановление с установочной флешки (отдельная инструкция, стирает GX10; документация и настройки хранятся в репозитории) |

## 11 Справочник

### 11.1 Команды на GX10

| Команда | Назначение |
|---|---|
| `support-ctl status` | общее состояние: LLM, цели, документация, аудит |
| `support-ctl net status` / `peers` | режим RJ45; кто подключён по кабелю |
| `support-ctl net direct` / `lan` | принудительно режим прямого кабеля / обычной сети |
| `support-ctl net hotspot on` / `off` | точка доступа Wi-Fi |
| `support-ctl net hotspot auto on` / `off` | автозапуск точки доступа при загрузке без известного Wi-Fi |
| `support-ctl target test ws` / `add ws USER@HOST` | проверить / (пере)зарегистрировать workstation |
| `support-ctl model fast` / `deep` | переключить модель |
| `support-ctl docs status` / `reload` | документация для агента |
| `support-ctl web [пароль]` | (пере)запустить web-интерфейс, сменить пароль |
| `support-ctl agent` | текстовый интерфейс агента |

### 11.2 Адреса и порты

| Что | Адрес |
|---|---|
| GX10 на прямом кабеле | `10.77.0.1` |
| GX10 через свою точку доступа | `10.42.0.1` |
| Web-интерфейс | порт `8080`, логин `support` |
| Workstation на кабеле | `10.77.0.2`–`10.77.0.254` (DHCP); точный адрес — `support-ctl net peers` |
| GX10 в чужой сети | `support-ctl status` или `http://gx10-8409.local:8080` |

### 11.3 Файлы на GX10

| Путь | Содержимое |
|---|---|
| `/opt/support/workspace/docs/` | документация workstation для агента |
| `/opt/support/targets/ws.env` | как найти workstation: имя (mDNS), MAC, последний адрес |
| `/var/log/support/audit.jsonl` | журнал действий агента |
| `/etc/support/web.env`, `hotspot.env` | пароли (root) |
| `/opt/models/` | веса моделей (~100 ГБ) |

## 12 Приложение А. Регистрация workstation

Делается один раз, в офисе, по сети или по прямому кабелю. Нужен ваш пользователь на workstation с правом sudo.

`support-ctl target add ws ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕС_WORKSTATION`

Что происходит: на workstation создаётся пользователь `support-agent` (вход только по ключу GX10, пароль заблокирован, sudo без пароля), ключ GX10 копируется ему, ставится служба `avahi-daemon`, чтобы workstation отзывалась по имени `имя.local` в любой сети (если на workstation в этот момент есть интернет; без неё GX10 найдёт её по MAC). GX10 запоминает имя и MAC-адрес workstation, а не её IP. Проверка: `support-ctl target test ws`.

Удалить доступ агента с workstation (на ней, под root):

```
userdel -r support-agent; rm -f /etc/sudoers.d/90-support-agent /etc/ssh/sshd_config.d/90-support-agent.conf
```

# 13 Приложение Б. Сетевой порт workstation для прямого кабеля

Порт workstation, в который втыкается кабель от GX10, должен получать адрес по DHCP. Пример `/etc/netplan/50-field.yaml` (имя интерфейса узнать: `ip -br link`):

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp5s0:
      dhcp4: true
      optional: true
```

Применить: `sudo netplan apply`. `optional: true` — чтобы workstation не ждала этот порт при загрузке, когда кабель не подключён.

Если DHCP на workstation включить нельзя, задайте статический адрес `10.77.0.2/24` без шлюза. GX10 тоже сможет найти её по IPv6 link-local (`support-ctl net peers` покажет `fe80::…`), но регистрировать цель тогда нужно по этому адресу.

# 14 Приложение В. Что внутри GX10 (для справки)

| Компонент | Версия |
|---|---|
| ОС | NVIDIA DGX OS 7.6.0 (Ubuntu 24.04.4, ядро 7.0.0-1019-nvidia) |
| GPU / память | NVIDIA GB10, 128 ГБ unified |
| Драйвер / CUDA | 580.178.04 / 13.0 |
| Контейнеры | Docker 29.6, NVIDIA Container Toolkit 1.20 |
| LLM-рантайм | vLLM 0.28.0 (контейнер `vllm/vllm-openai:v0.28.0`) |
| Модель `fast` | `nvidia/Qwen3.6-35B-A3B-NVFP4`, контекст 131K, MTP |
| Модель `deep` | `nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4` |
| Агент | OpenCode 1.18 (движок) + собственный web-интерфейс и MCP-сервер `target-host` |
| Сервисы | `llm@fast`, `support-opencode`, `support-ui` — стартуют при загрузке |

Агент на GX10 работает только с workstation; команды на самом GX10 (bash, правка файлов) ему запрещены конфигурацией.